

BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Hạn chót:

Mã số và tiêu đề dự án: #7 Food Delivery Aggregator (Mini-DoorDash)

A. Nhận dạng dự án

Tên đội: Dì Mườì

Thành viên nhóm: Lý Trọng Khôi (n24dccn134@student.ptithcm.edu.vn), Hà Đình Mạnh (n24dccn140@student.ptithcm.edu.vn), Huỳnh Công Thịnh (n24dccn169@student.ptithcm.edu.vn)

Tên dự án: Hệ thống nền tảng tổng hợp dịch vụ giao đồ ăn – Mini-DoorDash

Giai đoạn: Phase 1 - Conceptual Design (Tuần 3 – 4)

B. Cấu trúc báo cáo

1. Giới thiệu và phạm vi dự án:

1.1 System Objective (Mục tiêu hệ thống):

1.1.1. Mục tiêu hệ thống

Hệ thống nền tảng tổng hợp dịch vụ giao đồ ăn nhằm tự động thực hiện các quy trình kết nối khách hàng, cửa hàng, tài xế. Tối ưu chuỗi cung ứng, giảm thời gian chờ đợi và tăng năng suất điều phối đơn hàng.

Khách hàng (Customer)

Tập trung hóa: Cung cấp một cổng truy cập duy nhất để tìm kiếm, so sánh và đặt món từ hàng ngàn nhà hàng khác nhau thay vì phải liên hệ từng nơi (ví dụ xem chỗ nào nhiều lượt đánh giá tốt để mua).

Kiểm soát thời gian: Tính toán và cung cấp thời gian dự kiến nhận hàng chính xác, kết hợp với tính năng theo dõi vị trí tài xế theo thời gian thực.

Minh bạch thông tin: Chuẩn hóa quy trình thanh toán, đánh giá chất lượng (rating/review) và hiển thị rõ ràng các loại phí dịch vụ trước khi chốt đơn, sau đó xuất ra phí phải thanh toán tổng để rõ ràng trong khâu trả tiền.

Nhà hàng (restaurant)

Mở rộng thị trường: Tiếp cận lượng lớn người dùng số trên nền tảng mà không cần tự xây dựng hệ thống đặt hàng riêng hay bỏ ra chi phí tiếp thị khổng lồ.

Khoán gọn logistics: Loại bỏ hoàn toàn gánh nặng vận hành, tuyển dụng và quản lý rủi ro cho đội ngũ nhân viên giao hàng tự túc.

Quản trị dữ liệu: Cung cấp các báo cáo thống kê, đánh giá dựa trên hành vi khách hàng, giúp nhà hàng tối ưu hóa thực đơn, định giá món ăn, điều chỉnh món ăn và quản lý tồn kho nguyên liệu hiệu quả.

Tài xế (Driver)

Tối ưu hóa lộ trình: Sử dụng thuật toán điều phối (Matching Engine) để ghép các cuộc xe có cùng tuyến đường hoặc nhà hàng, giảm thiểu thời gian chạy xe không tải và tối đa hóa số đơn hoàn thành trong một giờ.

Linh hoạt công việc: Tạo ra môi trường làm việc theo mô hình kinh tế chia sẻ (Gig economy), cho phép tài xế tự do quyết định thời gian hoạt động.

Phục vụ cho

Khách hàng cuối

Hồ sơ đối tượng: Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có nhu cầu đặt đồ ăn trực tuyến (nhân viên văn phòng, học sinh sinh viên, hộ gia đình).

Phân hệ tương tác: Ứng dụng di động (Customer App) hoặc nền tảng Web đặt hàng.

Quyền lợi hệ thống mang lại: Hệ thống cung cấp trải nghiệm mua sắm liền mạch từ khâu tìm kiếm (Search/Filter), đề xuất món ăn bằng AI, thanh toán điện tử (Payment Gateway), cho đến theo dõi lộ trình của tài xế trên bản đồ số với độ trễ thấp nhất.

Đối tác cung cấp

Hồ sơ đối tượng: Đa dạng quy mô, từ các xe đẩy thức ăn đường phố, chuỗi nhà hàng F&B lớn, cho đến các mô hình chỉ phục vụ bán mang đi.

Phân hệ tương tác: Ứng dụng quản lý cửa hàng (Merchant App) hoặc hệ thống POS tích hợp.

Quyền lợi hệ thống mang lại: Tự động hóa quy trình tiếp nhận đơn hàng thay vì ghi chép thủ công. Cung cấp công cụ quản lý thực đơn theo thời gian thực (bật/tắt món khi hết nguyên liệu) và xuất báo cáo tài chính, biểu đồ phân tích xu hướng tiêu dùng.

Đối tác giao hàng

Hồ sơ đối tượng: Lực lượng lao động tự do (Freelancers), người muốn làm thêm việc để có thêm thu nhập. Họ tham gia nền kinh tế chia sẻ (Gig economy), sở hữu phương tiện cá nhân và thiết bị thông minh.

Phân hệ tương tác: Ứng dụng dành riêng cho tài xế (Driver App).

Quyền lợi hệ thống mang lại: Đảm bảo nguồn thu nhập liên tục thông qua thuật toán điều phối thông minh (Dispatch Engine). Hệ thống sẽ tự động chỉ định đơn hàng dựa trên vị trí địa lý (Geospatial data) để giảm thiểu quãng đường chạy xe không tải, đồng thời tích hợp bản đồ dẫn đường và quản lý ví điện tử thu nhập ngày.

Ban quản trị và Vận hành

Hồ sơ đối tượng: Đội ngũ nhân sự nội bộ của nền tảng, bao gồm chuyên viên chăm sóc khách hàng (CS), bộ phận kiểm soát chất lượng, và kỹ sư vận hành hệ thống.

Phân hệ tương tác: Bảng điều khiển quản trị tập trung (Admin Dashboard / Web Portal) với đặc quyền truy cập cao nhất.

Quyền lợi hệ thống mang lại: Cung cấp bộ công cụ toàn diện để phê duyệt hồ sơ đối tác (KYC), giám sát luồng tiền, thiết lập các chiến dịch khuyến mãi (Voucher/Coupon), cấu hình thuật toán tăng giá giờ cao điểm (Surge Pricing) và can thiệp trực tiếp để giải quyết các sự cố như bồi thường, hoàn tiền hoặc khóa tài khoản vi phạm.

1.1.2 Bối cảnh và điểm bất cập thực tế

Trong thực tế, dịch vụ giao đồ ăn không chỉ là quan hệ “khách hàng đặt một đơn — một tài xế giao một đơn”. Một đơn hàng có thể có số lượng món lớn, nhiều điểm xử lý, tài xế thay đổi hoặc không thể nhận đơn. Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào giao dịch đơn lẻ sẽ khó phản ánh đầy đủ quá trình vận hành.

Phân tán thông tin: khách hàng, nhà hàng và tài xế cần chia sẻ cùng một trạng thái đơn hàng; nếu cập nhật không đồng bộ, khách hàng có thể thấy trạng thái không đúng thực tế.

Điều phối không cố định: tài xế có thể từ chối, hủy nhận hoặc gặp sự cố; hệ thống cần ghi nhận việc chuyển sang phương án giao khác.

Đơn hàng có quy mô khác nhau: một đơn nhỏ có thể giao bằng một tài xế, trong khi đơn số lượng rất lớn có thể cần chia thành nhiều lượt/đợt giao trong thực tế.

Tình huống ngoại lệ: nhà hàng hết món, khách hàng hủy, tài xế không nhận đơn, giao thất bại hoặc cần hoàn tiền đều phải được phân tích thay vì chỉ mô tả luồng đặt hàng thành công.

Gánh chịu lỗi của vận chuyển: Khách hàng có xu hướng đánh giá 1 sao trực tiếp cho nhà hàng nếu đồ ăn bị nguội, móp méo hoặc giao trễ, dù nguyên nhân cốt lõi là do tài xế chạy ẩu hoặc thuật toán ghép đơn bất hợp lý.

Suy giảm chất lượng trải nghiệm: Thuật toán thường gán cho tài xế nhiều đơn cùng lúc (batching) để tối ưu chi phí. Việc phải đi đường vòng giao cho khách A trước khiến đồ ăn của khách B (thường là đồ chiên, đá xay, bún/phở) mất hoàn toàn kết cấu và độ ngon khi nhận được.

Chi phí thời gian chờ "chết": Tài xế chỉ được trả tiền cho quãng đường di chuyển, không được trả lương cho 15-30 phút đứng chờ tại nhà hàng lúc cao điểm chờ món ăn hoàn thành.

1.1.3. Phạm vi hệ thống

Phạm vi của mô hình Food Delivery Aggregator – Mini-DoorDash bao gồm các nhóm thông tin sau:

- Thông tin khách hàng (CUSTOMER).

- Thông tin nhà hàng (RESTAURANT).

- Thông tin đơn hàng (ORDER)

- Chi tiết đơn hàng thông qua yêu cầu đơn hàng (ORDER_ITEM).

- Các món ăn được cung cấp thông qua thực đơn (MENU_ITEM).

- Thông tin tài xế (DRIVER).

- Thông tin vị trí của tài xế thông qua địa điểm (LOCATION).

- Đánh giá của khách hàng thông qua đánh giá (REVIEW).

- Lịch sử trạng thái của đơn hàng thông qua lịch sử trạng thái đơn hàng (ORDER_STATUS_HISTORY).

- Giao dịch điểm thưởng của khách hàng thông qua khách hàng thân thiết (LOYALTY_TRANSACTION).

- Thông tin yêu cầu thêm của món ăn (MENU_ITEM_VARIANT).

- Thông tin trạng thái giao hàng cho từng cuộc xe (DELIVERY_ASSIGNMENT).

Mô hình khái niệm được xây dựng nhằm xác định:

- Các thực thể (entity types) của hệ thống.

- Các thuộc tính (attributes) của từng thực thể (entity type).

- Các liên hệ (relationships) giữa các loại thực thể (entity types).

- Các ràng buộc về lực lượng/bội số (cardinality/multiplicity constraints) của các liên hệ (relationships).

- Các thuộc tính dẫn xuất (derived attributes) được suy ra từ dữ liệu của hệ thống.

- Các thuộc tính đa trị (multi-valued attributes) được phép có nhiều giá trị.

1.1.4 Vấn đề và các tình huống thực tế

Để mô hình Mini-DoorDash phản ánh sát hơn các tình huống có thể xảy ra trong thực tế, nhóm xem xét một số trường hợp tiêu biểu trong quá trình đặt món, tiếp nhận và giao hàng như sau:

Tình huống	Phân tích nghiệp vụ cần ghi nhận
Đặt một đơn bình thường	ORDER (đơn hàng) được tạo, có ORDER_ITEM (chi tiết đơn hàng), nhà hàng tiếp nhận và đơn được giao theo quy trình.
Đặt số lượng rất lớn	Ví dụ khách đặt 100 pizza. Về vận hành có thể cần chia thành nhiều lượt/đợt giao hoặc nhiều tài xế.
Nhà hàng hết món	Đơn có thể chuyển sang trạng thái cần xử lý; món không khả dụng phải được phản hồi trước khi tiếp tục.
Khách hàng hủy đơn	Cần ghi nhận thời điểm, trạng thái Đã hủy (Cancelled) và lý do hủy trong lịch sử trạng thái.
Tài xế không nhận/hủy nh	Hệ thống cần cho phép điều phối lại thay vì xem đơn là hoàn tất.
Giao thất bại	Cần lưu trạng thái và ghi chú nguyên nhân; sau đó hệ thống có thể xử lý giao lại hoặc kết thúc đơn theo chính sách.

Nhận xét: Các tình huống trên giúp mô hình không chỉ thể hiện trường hợp đặt hàng thành công mà còn bao quát các trường hợp phát sinh trong quá trình đặt món – tiếp nhận – điều phối – giao hàng, đặc biệt là các tình huống cần cập nhật trạng thái hoặc xử lý lại đơn hàng.

1.2 Business Rules & Constraints (Quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc)

Quy tắc 1 Khách hàng và Đơn hàng

- Mỗi Đơn hàng (Order) được đặt bởi chính xác một Khách hàng (Customer).
- Một Khách hàng có thể đặt không hoặc nhiều Đơn hàng.
- Mỗi Đơn hàng phải có chính xác một địa chỉ giao hàng (Delivery_address) để xác định điểm đến.

Quy tắc 2 Nhà hàng và Thực đơn

- Mỗi Đơn hàng thuộc về chính xác một Nhà hàng (Restaurant).
- Một Nhà hàng có thể nhận không hoặc nhiều Đơn hàng.
- Một Nhà hàng cung cấp không (0) hoặc nhiều Món ăn (Menu_item), trong khi một món ăn chỉ có thể được cung cấp bởi không (0) hoặc một Nhà hàng.
- Một Món ăn có thể có không (0) hoặc nhiều Biến thể món ăn , chẳng hạn như kích thước hoặc loại món.
- Mỗi Biến thể món ăn thuộc về chính xác một Món ăn và có thể có mức giá riêng.
- Mỗi Đơn hàng phải chứa một hoặc nhiều Chi tiết đơn hàng (Order_item).
- Mỗi Chi tiết đơn hàng tham chiếu đến chính xác một Biến thể món ăn.

Mỗi Chi tiết đơn hàng thuộc về chính xác một Đơn hàng

Quy tắc 3 Giao hàng

Mỗi DELIVERY_ASSIGNMENT (Phân công giao hàng) thuộc về chính xác một ORDER (Đơn hàng).

Một ORDER (Đơn hàng) có thể có không hoặc nhiều DELIVERY_ASSIGNMENT (Phân công giao hàng).

Mỗi DELIVERY_ASSIGNMENT (Phân công giao hàng) được phân công cho chính xác một DRIVER (Tài xế).

Một DRIVER (Tài xế) có thể có không hoặc nhiều DELIVERY_ASSIGNMENT (Phân công giao hàng).

Nếu một lượt phân công giao hàng thất bại hoặc bị hủy, hệ thống tạo một DELIVERY_ASSIGNMENT mới cho tài xế tiếp theo, đồng thời giữ lại lượt phân công trước đó để lưu lịch sử giao hàng.

Vị trí của DRIVER (Tài xế) được theo dõi thông qua không hoặc nhiều bản ghi LOCATION (Vị trí).

Tại một thời điểm, một ORDER (Đơn hàng) có tối đa một DELIVERY_ASSIGNMENT (Phân công giao hàng) đang hoạt động.

Nếu DELIVERY_ASSIGNMENT có trạng thái Failed, phải ghi nhận failure_reason.

Trạng thái của DELIVERY_ASSIGNMENT phải tuân theo các chuyển đổi trạng thái hợp lệ do hệ thống quy định.

Quy tắc 4 Đánh giá

Mỗi bài Đánh giá (Review) được viết bởi chính xác một Khách hàng.

Một Khách hàng có thể viết không (0) hoặc nhiều bài Đánh giá.

Mỗi bài Đánh giá gắn liền với chính xác một Nhà hàng.

Một Nhà hàng có thể nhận không (0) hoặc nhiều bài Đánh giá.

Quy tắc 5 Trạng thái Đơn hàng

Mỗi Đơn hàng phải có một hoặc nhiều bản ghi Lịch sử trạng thái (Order_status_history).

Mỗi bản ghi Lịch sử trạng thái chỉ thuộc về chính xác một Đơn hàng.

Quy tắc 6 Chương trình Khách hàng thân thiết

Một Khách hàng có thể có không (0) hoặc nhiều Giao dịch điểm thưởng (Loyalty_transaction).

Mỗi Giao dịch điểm thưởng thuộc về chính xác một Khách hàng.

1.2.1: Chuyển đổi trạng thái đơn hàng

Trạng thái	Ý nghĩa	Có thể chuyển sang
Chờ xử lý (Pending)	Đơn vừa được tạo, chờ tiếp nhận/xử lý.	Đang chuẩn bị (Preparing), Đã hủy (Cancelled)
Đang chuẩn bị (Preparing)	Nhà hàng đang chuẩn bị món.	Sẵn sàng (Ready), Đã hủy (Cancelled)
Sẵn sàng (Ready)	Món đã sẵn sàng để lấy/giao.	Đang giao (On The Way), Đã hủy (Cancelled)
Đang giao (On The Way)	Tài xế đang vận chuyển đến khách hàng.	Đã giao (Delivered), Giao thất bại (Delivery Failed)
Đã giao (Delivered)	Đơn hoàn tất.	Không chuyển tiếp
Đã hủy (Cancelled)	Đơn kết thúc do hủy.	Không chuyển tiếp
Giao thất bại (Delivery Failed)	Giao hàng không thành công, cần xử lý tiếp.	Đang giao (On The Way) hoặc Đã hủy (Cancelled)

Quy tắc lưu lịch sử trạng thái:

Mọi thay đổi trạng thái được lưu vào ORDER_STATUS_HISTORY (lịch sử trạng thái đơn hàng).

Thuộc tính dẫn xuất:

current_status (trạng thái hiện tại) của ORDER là thuộc tính dẫn xuất, lấy từ bản ghi trạng thái mới nhất.

1.2.2 Các tình huống ngoại lệ và hủy đơn

Tình huống	Xử lý / Thông tin cần ghi nhận
Khách hàng hủy	Ghi nhận trạng thái Đã hủy (Cancelled) , thời điểm và lý do.
Nhà hàng hủy	Ghi nhận nguyên nhân như hết món hoặc không thể chuẩn bị.
Tài xế hủy nhận	Hệ thống điều phối lại và giữ lịch sử thay đổi.

Giao thất bại	Ghi nhận nguyên nhân, sau đó có thể giao lại hoặc hủy theo chính sách.
Hoàn tiền	Nếu nghiệp vụ phát sinh hoàn tiền, lịch sử xử lý phải được bảo toàn để đối soát.

Ràng buộc Thuộc tính Phái sinh

Các thuộc tính như Avg_rating, Estimated_delivery_time, Current_status, và Loyalty_points không được lưu cứng mà là dữ liệu phái sinh tự động từ hệ thống.

Avg_rating (Điểm trung bình) của nhà hàng được tính toán từ các bài đánh giá liên quan.

Current_status (Trạng thái hiện tại) của đơn hàng được trích xuất từ bản ghi Lịch sử trạng thái mới nhất.

Loyalty_points (Điểm thành viên) của khách hàng là tổng điểm được ghi nhận trong các Giao dịch điểm thưởng.

Estimated_delivery_time (Thời gian giao hàng dự kiến) được tính toán dựa trên dữ liệu xử lý đơn và quá trình vận chuyển.

1.3 Định nghĩa các Thực thể (Entity Definitions)

Khách hàng (Customer)

Mô tả: Khách hàng sử dụng ứng dụng để tìm kiếm, đặt món ăn và tích lũy điểm thưởng.

Thuộc tính (Attribute)	Kiểu dữ liệu SQL (Data Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa nghiệp vụ
Customer_id	VARCHAR(36) / BIGINT	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất của khách hàng.
first_name, last_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Họ và tên khách hàng.
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email đăng nhập.
phone_number	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE	Số điện thoại liên lạc.
password_hash	VARCHAR(100)	NOT NULL	Chuỗi mã hóa mật khẩu tài khoản.
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian khởi tạo tài khoản.
address (Multivalued)	TEXT	NULL	Danh sách các địa chỉ giao hàng lưu sẵn của khách hàng.

loyalty_points (derived)	INT	DERIVED	Điểm thưởng tích lũy, được tính tổng tự động từ lịch sử giao dịch điểm(LOYALTY_TRANSACTION).
------------------------------------	-----	---------	--

LOYALTY_TRANSACTION (Giao dịch điểm)

Mô tả: Nhật ký biến động điểm thưởng của khách hàng theo từng giao dịch.

Thuộc tính (Attribute)	Kiểu dữ liệu SQL (Data Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa nghiệp vụ
loyalty_transaction_id	VARCHAR(36) / BIGINT	PRIMARY KEY	Mã giao dịch điểm.
points	INT	NOT NULL	Số lượng điểm được cộng hoặc trừ.
transaction_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	Loại giao dịch (Cộng điểm từ đơn hàng / Trừ điểm khi đổi quà).
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm phát sinh giao dịch điểm.

RESTAURANT (Nhà hàng / Đối tác)

Mô tả: Các đơn vị F&B đăng ký bán món trên nền tảng.

Thuộc tính (Attribute)	Kiểu dữ liệu SQL (Data Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa nghiệp vụ
restaurant_id	VARCHAR(36) / BIGINT	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất của nhà hàng.
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên thương hiệu/quán ăn.
phone_number	VARCHAR(15)	NOT NULL	Số điện thoại liên hệ của cửa hàng.
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email liên hệ của nhà hàng.
avg_rating (Derived)	DECIMAL(3,2)	DERIVED	Điểm đánh giá trung bình suy ra từ các bản ghi REVIEW.

MENU_ITEM (Món ăn / Thực đơn)

Mô tả: Chi tiết các món ăn/thức uống thuộc thực đơn do nhà hàng cung cấp.

Thuộc tính (Attribute)	Kiểu dữ liệu SQL (Data Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa nghiệp vụ
menu_item_id	VARCHAR(36) / BIGINT	PRIMARY KEY	Mã định danh món ăn.
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên món ăn.
description	TEXT	NULL	Mô tả chi tiết thành phần/món ăn.
is_available	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Trạng thái món ăn (Còn hàng / Hết hàng).

DRIVER (Tài xế)

Mô tả: Đối tác vận chuyển thực hiện nhận đơn từ nhà hàng và giao đến khách hàng.

Thuộc tính (Attribute)	Kiểu dữ liệu SQL (Data Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa nghiệp vụ
driver_id	VARCHAR(36) / BIGINT	PRIMARY KEY	Mã định danh tài xế
first_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Họ và tên tài xế.
last_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	
phone_number	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE	Số điện thoại tài xế.
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email tài xế.
vehicle_type	VARCHAR(36)	NOT NULL	Loại phương tiện vận chuyển (Xe máy, Xe điện...).
license_number	VARCHAR(36)	NOT NULL, UNIQUE	Số giấy phép lái xe/Biển số xe.
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMES TAMP	Ngày đăng ký tài khoản đối tác.

LOCATION (Vị trí / Tọa độ)

Mô tả: Ghi nhận lịch sử tọa độ GPS của tài xế theo thời gian thực.

Thuộc tính (Attribute)	Kiểu dữ liệu SQL (Data Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa nghiệp vụ
location_id	VARCHAR(36) / BIGINT	PRIMARY KEY	Mã bản ghi vị trí.
driver_id	VARCHAR(36) / BIGINT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Mã tài xế: Khóa ngoại liên kết tới thực thể Driver nhận cuộc xe
latitude	DECIMAL(9,6)	NOT NULL	Tọa độ vĩ độ và kinh độ GPS.
longitude	DECIMAL(9,6)	NOT NULL	
address_text	VARCHAR(255)	NULL	Địa chỉ văn bản giải mã từ tọa độ.
recorded_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIME STAMP	Thời điểm hệ thống định vị ghi nhận vị trí.

ORDER (Đơn hàng)

Mô tả: Bản ghi giao dịch trung tâm kết nối Khách hàng, Nhà hàng và quy trình giao hàng thông qua Phân công giao hàng.

Thuộc tính (Attribute)	Kiểu dữ liệu SQL (Data Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa nghiệp vụ
order_id	VARCHAR(36) / BIGINT	PRIMARY KEY	Mã đơn hàng.
order_time	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMES TAMP	Thời điểm khởi tạo đơn hàng.
subtotal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (subtotal >= 0)	Tổng tiền món ăn trước thuế/phí.
delivery_fee	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00	Phí vận chuyển giao hàng.

tax	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00	Thuế VAT/Phí dịch vụ phát sinh.
total_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Tổng tiền thanh toán cuối cùng (subtotal + delivery_fee + tax).
delivery_address	VARCHAR(255)	NOT NULL	Địa chỉ nhận hàng chốt cố định cho đơn.
special_instructions	TEXT	NULL	Ghi chú giao hàng và nhật ký đơn.
order_notes (Multivalued)	TEXT	NULL	
estimated_delivery_time (Derived)	TIMESTAMP	NULL	Thời gian dự kiến giao hàng (được tính toán dựa trên dữ liệu chuẩn bị món và vận chuyển).
current_status (Derived)	VARCHAR(36)	DERIVED	Trạng thái hiện tại của đơn hàng (được lấy tự động từ bản ghi mới nhất trong ORDER_STATUS_HISTORY).

ORDER_ITEM (Món ăn trong đơn hàng)

Mô tả: Bảng chi tiết lưu giữ các món ăn và số lượng cụ thể được chọn trong một đơn hàng.

Thuộc tính (Attribute)	Kiểu dữ liệu SQL (Data Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa nghiệp vụ
order_item_id	VARCHAR(36) / BIGINT	PRIMARY KEY	Mã chi tiết dòng sản phẩm.
variant_id	VARCHAR(36) / BIGINT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Mã biến thể món: Khóa ngoại liên kết tới thực thể MENU_ITEM_VARIANT được chọn
unit_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (unit_price >= 0)	Đơn giá món ăn tại thời điểm chốt đơn.
quantity	INT	NOT NULL, CHECK (quantity > 0)	Số lượng món ăn đặt mua.
notes	VARCHAR(255)	NULL	Ghi chú riêng cho món (ví dụ: ít đường, không cay).

customizations (Multivalued)	TEXT	NULL	Các tùy chọn kèm theo món ăn (Topping, Mức đá...).
--	------	------	--

ORDER_STATUS_HISTORY (Lịch sử trạng thái đơn hàng)

Mô tả: Lưu trữ nhật ký biến động trạng thái của đơn hàng theo chuỗi thời gian.

Thuộc tính (Attribute)	Kiểu dữ liệu SQL (Data Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa nghiệp vụ
order_status_history_id	VARCHAR(36) / BIGINT	PRIMARY KEY	Mã bản ghi trạng thái.
status	VARCHAR(36)	NOT NULL	Trạng thái đơn hàng tại bước xử lý (VD: Pending, Preparing, On The Way, Delivered, Cancelled).
changed_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Dấu mốc thời gian cập nhật trạng thái.
status_note	VARCHAR(255)	NULL	Ghi chú giải thích chi tiết cho trạng thái (VD: Lý do hủy đơn).

REVIEW (Đánh giá & Phản hồi)

Mô tả: Lưu trữ đánh giá của khách hàng dành cho nhà hàng sau khi hoàn thành đơn hàng.

Thuộc tính (Attribute)	Kiểu dữ liệu SQL (Data Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa nghiệp vụ
review_id	VARCHAR(36) / BIGINT	PRIMARY KEY	Mã bản ghi đánh giá.
rating	INT	NOT NULL, CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)	Điểm số đánh giá (thường từ 1 đến 5 sao) do khách hàng phản hồi sau khi hoàn tất đơn hàng tại nhà hàng.
comment	TEXT	NULL	Nội dung bình luận/nhận xét của khách hàng.

created_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm gửi đánh giá.
-------------------	-----------	------	-------------------------

DELIVERY_ASSIGNMENT (Phân công giao hàng)

Mô tả: Bản ghi lưu vết từng lượt phân công cuộc xe cho tài xế.

Thuộc tính (Attribute)	Kiểu dữ liệu SQL (Data Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa nghiệp vụ
assignment_id	VARCHAR(36) / BIGINT	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất cho lượt phân công giao hàng.
order_id	VARCHAR(36) / BIGINT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Mã đơn hàng: Khóa ngoại liên kết tới thực thể Order được phân công
driver_id	VARCHAR(36) / BIGINT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Mã tài xế: Khóa ngoại liên kết tới thực thể Driver nhận cuộc xe
status	VARCHAR(36)	NOT NULL	Trạng thái phân công, trạng thái lượt giao
assigned_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIME STAMP	Thời điểm hệ thống gán đơn hàng cho tài xế
accepted_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm tài xế bấm chấp nhận nhận cuộc giao
completed_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm lượt giao hoàn thành hoặc kết thúc
failure_reason	VARCHAR(255)	NULL	Lý do lượt giao thất bại (VD: Tài xế từ chối cuộc, không liên lạc được khách...)

MENU_ITEM_VARIANT (Biến thể của món ăn)

Mô tả: Danh sách các tùy chọn biến thể thực đơn của món ăn (VD: Size S/M/L, Nóng/Đá, Cay/Không cay).

Thuộc tính (Attribute)	Kiểu dữ liệu SQL (Data Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa nghiệp vụ
variant_id	VARCHAR(36) / BIGINT	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất cho từng phiên bản/size món ăn
menu_item_id	VARCHAR(36) / BIGINT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Mã món ăn gốc: Khóa ngoại liên kết tới thực thể MENU_ITEM .

variant_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên của phân loại hoặc kích cỡ (VD: "Size L", "Ly lớn", "Ít cay")
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (price >= 0)	Đơn giá bán tương ứng với từng biến thể món ăn cụ thể.
is_available	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Trạng thái kinh doanh: Cho biết biến thể này còn phục vụ hay tạm ngưng (TRUE: Còn hàng, FALSE: Hết hàng)

2. DATABASE DESIGN (thiết kế cơ sở dữ liệu)

2.1. Conceptual Model (ER/EER Diagram)

2.1.1. Mô hình ER/EER

Dựa trên phát biểu vấn đề (Problem Statement) và các quy tắc và ràng buộc dịch vụ (Business Rules & Constraints) được xác định ở Mục 1.2, nhóm xây dựng sơ đồ ER/EER toàn diện (Comprehensive ER/EER Diagram) cho hệ thống nền tảng dịch vụ giao đồ ăn (Food Delivery Aggregator – Mini-DoorDash).

Mô hình khái niệm xác định

- Các loại thực thể (entity types) của hệ thống.
- Các thuộc tính (attributes) của từng loại thực thể (entity type).
- Các thuộc tính khoá chính (primary key attributes).
- Các ràng buộc duy nhất (unique constraints) được xác định trên mô hình.
- Các thuộc tính đa trị (multi-valued attributes).
- Các thuộc tính dẫn xuất (derived attributes).
- Các liên hệ (relationships) giữa các loại thực thể (entity types).
- Các ràng buộc về lực lượng/bội số (cardinality/multiplicity constraints).

Mô hình sử dụng UML-style multiplicity notation để biểu diễn cardinality, bao gồm

- 1 – Exactly one.
- 0..1 – Zero or one.
- 1..* – One or many.
- 0..* – Zero or many.

Mô hình được xây dựng theo hướng đảm bảo khả năng truy vết từ

Yêu cầu hệ thống (System Requirements) → Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) → Khái niệm mô hình ER/EER (Conceptual ER/EER Mode)

2.1.2. Sơ đồ ER/EER của hệ thống

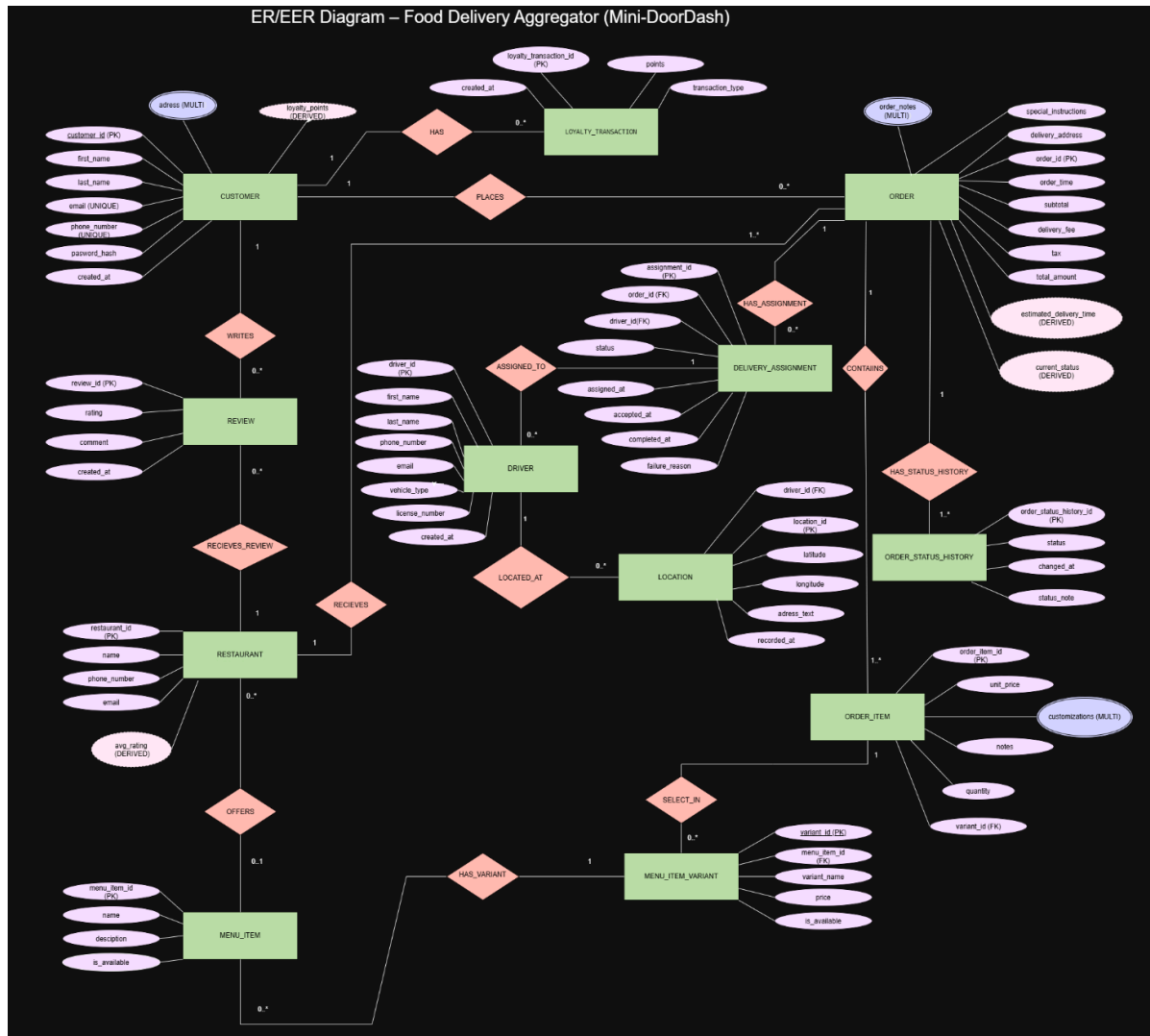


Figure 1. Comprehensive ER/EER Diagram – Food Delivery Aggregator (Mini-DoorDash)

Sơ đồ khái niệm mô tả các thành phần dữ liệu chính của hệ thống và mối quan hệ giữa chúng

Luồng nghiệp vụ chính được thể hiện như sau

CUSTOMER (Khách hàng) → PLACES (Đặt) → ORDER (Đơn hàng)

RESTAURANT (Nhà hàng) → RECEIVES (Tiếp nhận) → ORDER (Đơn hàng)

ORDER (Đơn hàng) → CONTAINS (Bao gồm) → ORDER_ITEM (Chi tiết đơn hàng) →
SELECT_IN (Được chọn trong) → MENU_ITEM_VARIANT (Biến thể món ăn) →
HAS_VARIANT (Có biến thể) → MENU_ITEM (Món ăn)

ORDER (Đơn hàng) → HAS_ASSIGNMENT (Có phân công giao hàng) →
DELIVERY_ASSIGNMENT (Phân công giao hàng) → ASSIGNED_TO (Được phân công
cho) → DRIVER (Tài xế)

Ngoài quy trình đặt và giao hàng, mô hình còn thể hiện:

CUSTOMER (Khách hàng) → WRITES (Viết/Đánh giá) → REVIEW (Đánh giá) → RECEIVES_REVIEW (Nhận đánh giá) → RESTAURANT (Nhà hàng)

DRIVER (Tài xế) → LOCATED_AT (Được ghi nhận tại) → LOCATION (Vị trí)

ORDER (Đơn hàng) → HAS_STATUS_HISTORY (Có lịch sử trạng thái) → ORDER_STATUS_HISTORY (Lịch sử trạng thái đơn hàng)

CUSTOMER (Khách hàng) → HAS (Có) → LOYALTY_TRANSACTION (Giao dịch điểm thưởng)

Các thuộc tính dẫn xuất (derived attributes) được xác định trong mô hình gồm

CUSTOMER.loyalty_points

(Công thức: CUSTOMER.loyalty_points = $\sum$ LOYALTY_TRANSACTION.points)

RESTAURANT.avg_rating

(Công thức: RESTAURANT.avg_rating = $\frac{\sum REVIEW.rating}{N_{REVIEW}}$)

ORDER.current_status

(Công thức: current_status = ORDER_STATUS_HISTORY.status tại max (changed_at))

ORDER.estimated_delivery_time

(Công thức: estimated_delivery_time = ORDER.order_time + $T_{preparation}$ + $T_{transit}$

Trong đó:

$T_{preparation}$: Thời gian trung bình nhà hàng chuẩn bị món (ví dụ: 15–20 phút).

$T_{transit} = \frac{Distance(RESTAURANT, CUSTOMER)}{Avg_Speed_{DRIVER}}$: Thời gian tài xế di chuyển dựa trên

khoảng cách tọa độ địa lý.

Các Thuộc tính đa trị (multi-valued attributes) được thể hiện trên ERD gồm:

CUSTOMER.address

ORDER.order_notes

ORDER_ITEM.customizations

2.1.3. Các thành phần chính trong mô hình

Mô hình ER/EER bao gồm 12 entity types

Khách Hàng (CUSTOMER)

Nhà Hàng (RESTAURANT)

Đơn Hàng (ORDER)

Món Ăn Trong Đơn Hàng (ORDER_ITEM)

Thực Đơn (MENU_ITEM)

Biến thể món ăn (MENU_ITEM_VARIANT)

Tài Xế (DRIVER)

Phân công giao hàng (DELIVERY_ASSIGNMENT)

Vị trí/Tọa độ (LOCATION)

Đánh Giá (REVIEW)

Lịch Sử Trạng Thái Đơn Hàng (ORDER_STATUS_HISTORY)

Giao Dịch Điểm (LOYALTY_TRANSACTION)

Các relationships (Mối quan hệ) chính trong mô hình gồm 13 relationships

Relationship (Mối quan hệ)	Diễn giải
PLACES (ĐẶT)	CUSTOMER (Khách hàng) đặt ORDER (Đơn hàng).
RECEIVES (TIẾP NHẬN)	RESTAURANT (Nhà hàng) tiếp nhận ORDER (Đơn hàng).
HAS_ASSIGNMENT (CÓ PHÂN CÔNG GIAO HÀNG)	ORDER (Đơn hàng) có không hoặc nhiều DELIVERY_ASSIGNMENT (Phân công giao hàng) trong quá trình giao hàng.
ASSIGNED_TO (ĐƯỢC PHÂN CÔNG CHO)	DELIVERY_ASSIGNMENT (Phân công giao hàng) được phân công cho chính xác một DRIVER (Tài xế).
CONTAINS (BAO GỒM)	ORDER (Đơn hàng) bao gồm một hoặc nhiều ORDER_ITEM (Chi tiết đơn hàng).
HAS_VARIANT (CÓ BIẾN THỂ)	MENU_ITEM (Món ăn) có thể có không hoặc nhiều MENU_ITEM_VARIANT (Biến thể món ăn).
SELECT_IN (ĐƯỢC CHỌN TRONG)	MENU_ITEM_VARIANT (Biến thể món ăn) được lựa chọn chính xác trong ORDER_ITEM (Chi tiết đơn hàng).
OFFERS (CUNG CẤP)	RESTAURANT (Nhà hàng) cung cấp MENU_ITEM (Món ăn).
WRITES (VIẾT / ĐÁNH GIÁ)	CUSTOMER (Khách hàng) viết REVIEW (Đánh giá).
RECEIVES_REVIEW (NHẬN ĐÁNH GIÁ)	RESTAURANT (Nhà hàng) nhận REVIEW (Đánh giá).
LOCATED_AT (ĐƯỢC GHI NHẬN TẠI)	DRIVER (Tài xế) được ghi nhận vị trí thông qua LOCATION (Vị trí).
HAS_STATUS_HISTORY (CÓ LỊCH SỬ TRẠNG THÁI)	ORDER (Đơn hàng) có các bản ghi ORDER_STATUS_HISTORY (Lịch sử trạng thái đơn hàng).

HAS (CÓ)	CUSTOMER (Khách hàng) có các LOYALTY_TRANSACTION (Giao dịch điểm thưởng).
----------	---

Các relationships (Mối quan hệ) này tương ứng với các Business Rules (Quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc) được trình bày tại Mục 1.2.

2.1.4. Các Dữ liệu mẫu

Dữ liệu RESTAURANT (Nhà hàng)			
Mã nhà hàng	Tên nhà hàng	Số điện thoại	Email
RES001	Buffet sushi kunimoto	02866500195	kunimotogroup@gmail.com
RES002	Mì cay SEOUL Đặng Văn Bì	0833331185	contact@micayseoul.com
RES003	Lẩu gà lá é ớt xanh	0984201620	otxanhquan@gmail.com
RES004	Quán chay thông dong	0973195257	quanchaytd2804@gmail.com

Dữ liệu MENU_ITEM (Món ăn / Mục thực đơn)			
Mã món ăn	Tên món ăn	Mô tả	Trạng thái phục vụ
MI001	Udon cari gà	Mì udon sợi dày phục vụ cùng nước súp cà ri đậm đặc, ăn kèm thịt gà thái miếng, cà rốt, bông cải xanh và rong biển.	còn
MI002	Udon miso gà	Mì udon nước dùng miso thanh nhẹ, kèm thịt gà, nửa quả trứng luộc, chả cá Nhật (kamaboko), rong biển, hành lá và vụn tempura.	còn
MI003	Udon thịt heo cay	Mì udon nước với topping chính là thịt heo băm cay toí xốp, kết hợp cùng trứng lòng đào (onsen tamago), chả cá Nhật, hành lá và rong biển.	còn
MI004	Udon trộn thịt heo cay	Mì udon khô trộn đều cùng thịt heo băm xào cay mặn, trứng lòng đào béo ngậy, dưa leo xắt sợi thanh mát, rong biển và hành lá.	còn
MI005	Udon trộn gà sốt mè	Mì udon khô thanh đạm với thịt gà xé thấm đậm sốt mè rang, ăn kèm trứng lòng đào, dưa leo xắt sợi, hành lá và rong biển.	còn
MI006	Bánh xèo Nhật	Bánh xèo tròn kiểu Nhật với lớp vỏ ngoài áp chảo, phủ đầy sốt mặn ngọt, sốt mayonnaise, rắc cá bào và gừng hồng xắt nhỏ.	còn
MI007	Bánh bạch tuộc	Phần gồm 4 viên bánh nướng hình cầu nhân bạch tuộc, rưới đầy sốt takoyaki, mayonnaise và rắc vụn cá bào đặc trưng.	còn

MI008	Bạch tuộc baby chiên	Bạch tuộc nguyên con cỡ nhỏ được tẩm bột chiên giòn rụm, phục vụ kèm chanh tươi để tăng hương vị.	còn
MI009	Bánh xếp Nhật	Phần gồm 4 chiếc bánh xếp kiểu Nhật được áp chảo xém vàng một mặt, vỏ ngoài bóng bẩy, dùng kèm nước chấm sốt tương.	còn
MI010	Lẩu hải sản	Gồm tôm, bạch tuộc, mực, cá viên, và rau sống.	còn
MI011	Lẩu bò	Gồm thịt bò, xúc xích, chả cá, nấm kim châm, và rau sống.	còn
MI012	Lẩu thập cẩm	Sự kết hợp của hải sản (tôm, mực) và các loại thịt, chả cá, nấm kim châm, và rau sống.	còn
MI013	Rau lẩu thêm		còn
MI014	Mì lẩu thái bạch tuộc	Mì lẩu Thái chua cay ăn kèm với bạch tuộc.	còn
MI015	Mì lẩu thái bò Mỹ	Mì lẩu Thái chua cay ăn kèm với ba chỉ bò Mỹ.	còn
MI016	Mì lẩu thái hải sản	Mì lẩu Thái chua cay ăn kèm với tôm, mực, nghêu.	còn
MI017	Mì lẩu thái bò	Mì lẩu Thái chua cay ăn kèm với thịt bò	còn
MI018	Mì lẩu thái bò Mỹ trứng	Mì lẩu Thái chua cay ăn kèm với ba chỉ bò Mỹ và trứng luộc.	còn
MI019	Mì kim chi bạch tuộc	Mì nấu cùng nước dùng kim chi cay nồng, ăn kèm bạch tuộc.	còn
MI020	Mì kim chi bò Mỹ	Mì nấu cùng nước dùng kim chi cay nồng, ăn kèm thịt bò.	còn
MI021	Chả ốc ống lam	Thịt ốc nhồi băm nhỏ trộn cùng giò sống, sả và gia vị, nhồi vào ống tre hoặc ống nứa (ống lam) rồi đem hấp hoặc nướng, giữ được độ ngọt và thơm mùi sả, tre tươi.	còn
MI022	Chân gà ủ thảo mộc	Chân gà luộc chín tới, ngâm ủ trong nước dùng pha chế từ các vị thuốc bắc và thảo mộc (hoa hồi, quế, kỷ tử...), thớ thịt dai giòn sần sật, ngấm gia vị đậm đà.	còn
MI023	Bánh tráng	Bánh tráng gạo rắc mè đen hoặc mè trắng, nướng than hoa giòn rụm, thường dùng để bẻ nhỏ ăn kèm với các món gỏi, nộm.	còn
MI024	Gỏi gà uyên ương	Gỏi thịt gà xé phay trộn mắm chua ngọt cùng hành tây, bắp cải, cà rốt và rau răm. Từ "uyên ương" thường ngụ ý cách bài trí đẹp mắt dành cho cặp đôi hoặc sự kết hợp song song của hai loại nguyên liệu, hai loại sốt.	còn
MI025	Gỏi gà sum họp	Khẩu phần gỏi gà xé phay trộn chua ngọt cỡ lớn, kết hợp đa dạng rau củ, hành phi, đậu phộng rang.	còn

		Thiết kế đầy đặn dành cho các mâm tiệc nhiều người.	
MI026	Thịt trâu gác bếp	Đặc sản vùng Tây Bắc làm từ thăn hoặc bắp trâu tươi, ướp đậm mắm khén, hạt dổi, tỏi, ớt rồi sấy khô bằng khói bếp. Thịt có màu nâu sậm, xé ra bên trong đỏ tươi, vị ngọt dai và cay nồng mùi khói.	còn
MI027	Thịt heo gác bếp	Thịt nạc heo nguyên tảng ướp gia vị núi rừng tương tự trâu gác bếp, sấy khô bằng nhiệt khói. Thớ thịt mềm hơn thịt trâu nhưng vẫn giữ được độ dai ngọt và hương khói đặc trưng.	còn
MI028	Lẩu gà lá é	Lẩu gà ta nấu cùng nấm, măng chua và lá é tươi. Nước lẩu có vị ngọt thanh của xương thịt, hòa quyện với hương vị the mát, cay nồng tinh dầu đặc trưng của lá é.	còn
MI029	Lẩu gà lá giang	Nước lẩu gà ta nấu cùng lá giang tươi vò nát, tạo ra vị chua thanh, dịu nhẹ tự nhiên không gắt, kết hợp hoàn hảo với vị cay của ớt và độ dai ngọt của thịt gà.	còn
MI030	Tàu hũ mật gừng	Tàu hũ (tào phớ) truyền thống mềm mịn, tan trong miệng, chan nước đường sệt nấu cùng gừng tươi xắt sợi mang vị ngọt thanh và ấm bụng.	còn
MI031	Tàu hũ trân châu đường đen	Tàu hũ non (pudding đậu nành) mát lạnh, béo ngậy ăn kèm trân châu dai dẻo được ướp đậm trong sốt đường đen ngọt thơm.	còn
MI032	Bánh mì nấm	Ổ bánh mì nướng giòn rụm kẹp nhân nấm xào gia vị đậm đà, kết hợp cùng dưa leo, ngò rí, đồ chua và sốt tương đặc trưng.	còn
MI033	Mỳ quảng	Sợi mì Quảng bản to dẹt, dai mềm, dùng kèm nước lèo đậm đà chan xả xấp, topping nấm, đậu hũ, rắc đậu phộng rang và bẻ bánh tráng nướng giòn.	còn
MI034	Hủ tiếu xào HongKong	Sợi hủ tiếu mềm xào áp chảo với nhiệt độ cao (dậy mùi wok hei), kết hợp nước tương xì dầu kiểu Hong Kong, nấm và rau cải ngọt.	còn
MI035	Pad Thái	Sợi hủ tiếu/phở xào chuẩn vị Thái Lan chua - ngọt - mặn hài hòa, xào cùng giá đỗ, hẹ, đậu hũ, rắc đậu phộng rang và dùng kèm chanh tươi.	còn
MI036	Đậu hũ chiên muối sả	Đậu hũ cắt miếng vuông chiên vàng giòn rụm bên ngoài, béo mềm bên trong, xóc đều cùng sả băm chiên giòn và muối ớt mặn cay.	còn
MI037	Trứng chiên nấm	Trứng đánh tan chiên vàng ươm, cuộn cùng các loại nấm tươi (nấm rơm, nấm đùi gà...) xào chín	còn

		tới, mang lại vị béo ngậy và ngọt tự nhiên.	
MI038	Cơm chiên ngọc bích	Cơm chiên toí xốp, hạt cơm áo màu xanh bắt mắt tự nhiên (từ lá dứa hoặc cải bó xôi), xào cùng nấm và các loại rau củ thái hạt lựu.	còn
MI039	Cơm chiên rong biển	Cơm chiên săn hạt toí xốp, dậy mùi thơm xì dầu, trộn đều cùng rong biển sấy vụn giòn rụm, mang lại vị mặn mặn, umami đặc trưng.	còn

Dữ liệu MENU_ITEM_VARIANT (Biến thể / Size / Giá)				
Mã variant	Mã món ăn	Tên variant	Giá	Có sẵn
VAR001	MI001	Tiêu chuẩn	62.000	có
VAR002	MI001	Phần lớn	76.000	có
VAR003	MI002	Tiêu chuẩn	48.000	có
VAR004	MI002	Phần lớn	62.000	có
VAR005	MI003	Tiêu chuẩn	58.000	có
VAR006	MI003	Phần lớn	72.000	có
VAR007	MI004	Tiêu chuẩn	65.000	có
VAR008	MI004	Phần lớn	79.000	có
VAR009	MI005	Tiêu chuẩn	63.000	có
VAR010	MI005	Phần lớn	77.000	có
VAR011	MI006	Tiêu chuẩn	54.000	có
VAR012	MI007	Tiêu chuẩn	33.000	có
VAR013	MI008	Tiêu chuẩn	45.000	có
VAR014	MI009	Tiêu chuẩn	290.000	có
VAR015	MI009	Phần lớn	320.000	có
VAR016	MI010	Tiêu chuẩn	270.000	có
VAR017	MI010	Phần lớn	300.000	có
VAR018	MI011	Tiêu chuẩn	350.000	có
VAR019	MI011	Phần lớn	380.000	có
VAR020	MI012	Tiêu chuẩn	40.000	có
VAR021	MI013	Tiêu chuẩn	30.000	có
VAR022	MI014	Tiêu chuẩn	35.000	có
VAR023	MI015	Tiêu chuẩn	45.000	có
VAR024	MI016	Tiêu chuẩn	22.000	có
VAR025	MI017	Tiêu chuẩn	75.000	có
VAR026	MI017	Phần lớn	89.000	có
VAR027	MI018	Tiêu chuẩn	70.000	có
VAR028	MI018	Phần lớn	84.000	có
VAR029	MI019	Tiêu chuẩn	120.000	có
VAR030	MI019	Phần lớn	150.000	có

VAR031	MI020	Tiêu chuẩn	135.000	có
VAR032	MI020	Phần lớn	165.000	có
VAR033	MI021	Tiêu chuẩn	85.000	có
VAR034	MI021	Phần lớn	99.000	có
VAR035	MI022	Tiêu chuẩn	65.000	có
VAR036	MI022	Phần lớn	79.000	có
VAR037	MI023	Tiêu chuẩn	30.000	có
VAR038	MI023	Phần lớn	44.000	có
VAR039	MI024	Tiêu chuẩn	55.000	có
VAR040	MI025	Tiêu chuẩn	115.000	có
VAR041	MI025	Phần lớn	145.000	có
VAR042	MI026	Tiêu chuẩn	80.000	có
VAR043	MI026	Phần lớn	94.000	có
VAR044	MI027	Tiêu chuẩn	110.000	có
VAR045	MI027	Phần lớn	140.000	có
VAR046	MI028	Tiêu chuẩn	95.000	có
VAR047	MI028	Phần lớn	109.000	có
VAR048	MI029	Tiêu chuẩn	90.000	có
VAR049	MI029	Phần lớn	104.000	có
VAR050	MI030	Tiêu chuẩn	88.000	có
VAR051	MI030	Phần lớn	102.000	có
VAR052	MI031	Tiêu chuẩn	45.000	có
VAR053	MI031	Phần lớn	59.000	có
VAR054	MI032	Tiêu chuẩn	42.000	có
VAR055	MI032	Phần lớn	56.000	có

Dữ liệu OFFERS (Bảng trung gian Nhà hàng – Món ăn)	
Mã nhà hàng	Mã món ăn
RES001	MI001
RES001	MI002
RES001	MI003
RES001	MI004
RES001	MI005
RES001	MI006
RES001	MI007
RES001	MI008
RES001	MI009
RES002	MI010
RES002	MI011
RES002	MI012

RES002	MI013
RES002	MI014
RES002	MI015
RES002	MI016
RES002	MI017
RES002	MI018
RES002	MI019
RES002	MI020
RES003	MI021
RES003	MI022
RES003	MI023
RES003	MI024
RES003	MI025
RES003	MI026
RES003	MI027
RES003	MI028
RES003	MI029
RES004	MI030
RES004	MI031
RES004	MI032
RES004	MI033
RES004	MI034
RES004	MI035
RES004	MI036
RES004	MI037
RES004	MI038
RES004	MI039

Dữ liệu CUSTOMER (Khách hàng)							
Mã khách hàng	Tên	Họ	Email	Số điện thoại	Password hash	Ngày tạo	Địa chỉ
CUS001	An	Nguyễn	nguyenan.work@gmail.com	0903214567	01d021f0ba9b570b4184f95145d3941182276ff3e4bf856d68cd363766eef7a	18/04/2022 08:42	12 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TP.HCM

					0		
CUS002	Bình	Trần	tranbinh.nguyen@gmail.com	0917382641	81f8d2b ccd393b 16f362a b46f24c 2cd354b 57409b3 4a05e3b e62df66 459cc97 c	07/09/2023 19:15	45 Lê Văn Sỹ, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM
CUS003	Chi	Lê	lechi.98@gmail.com	0938451276	a7e5bee 844f618 ecc4b38 1a5accc c6ca9c8 432a504 de910de f2d4749 265e344 5	22/12/2021 11:36	88 Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, TP.HCM
CUS004	Dũng	Phạm	pham.dung.hcm@gmail.com	0987326514	57adf12 3eaf975 4bbf9bf 506c27b 16b912f 935fabb 345b9d2 04ff0cd 6cde8df 6	14/02/2024 13:08	21 Hoàng Diệu, phường Khánh Hội, TP.HCM
CUS005	Giang	Hoàng	hoanggiang15@gmail.com	0908573192	2c1a235 3346c47 d68782c 3b09d58 5366d43 fc6ce83 22c4daa 07f3fada 53d6f3f	03/06/2025 20:27	105 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP.HCM
CUS006	Hà	Vũ	vuhai.minh@gmail.com	0912648305	9909fbc ecca0c8 1037da7 94d139f	09/11/2022 07:55	37 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

					52a7060 8b62d33 ad78585 3d016d6 22853ea 5		
CUS0 07	Khoa	Đặng	dangkhoa.sg@ gmail.com	093271 5408	cefca13 5ee2863 c31e3d5 c49b4f7 915c9ff 36b9181 28ac517 06ec623 3960ad2 8	21/08/202 4 18:41	16 Nguyễn Oanh, phường Hạnh Thông, TP.HCM
CUS0 08	Linh	Bùi	builinh.22@g mail.com	097428 6531	a43e955 c5773ef 0a8feff9 9ae8cf4 2e88b58 ac545e9 e21a583 258dfcf 4f6745a	17/01/202 5 10:12	72 Võ Văn Tấn, phường Xuân Hòa, TP.HCM
CUS0 09	Minh	Đỗ	dominhquan10 @gmail.com	090643 1725	0400cb4 0e7e09d eb7e515 72fb8ae ddd54c3 2ad4bba 6aa9f8f0 8b61f30 f64bef5	29/05/202 3 21:06	54 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM
CUS0 10	Nam	Ngô	nguyen.nam.h cm@gmail.co m	091853 7264	5e3a5d6 bef1598 8a40f1b c1201d3 28ea102 7b50b56 8ffdcc8b 7e3b76c aed87a9	11/03/202 6 09:33	93 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

CUS011	Oanh	Phan	phanoanh.95@gmail.com	0935802417	320b33b9e19894297d207e325b2cffbd5da4aef46fe99d71f568320b32e9c6ef	04/10/2021 16:24	28 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
CUS012	Vy	Mai	maivy.nguyen@gmail.com	0983614250	66c0dedfa0f06d1e3972c48df7549d74479a7a2ada03474d43264a8f1353674	26/08/2021 14:49	61 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

Dữ liệu DRIVER (Tài xế)

Mã tài xế	Tên	Họ	Số điện thoại	Email	Loại xe	Biển số	Ngày tạo
DRV001	Hùng	Nguyễn	0938124576	hung.nguyen.driver@gmail.com	Xe máy	59K1-483.72	16/07/2021 09:18
DRV002	Long	Trần	0905842317	long.tran.driver@gmail.com	Xe máy	59M2-716.35	05/12/2022 14:36
DRV003	Phúc	Lê	0973264185	phuc.le.driver@gmail.com	Xe máy	50N1-284.69	27/03/2024 08:52
DRV004	Tài	Phạm	0917463528	tai.pham.driver@gmail.com	Xe máy	59L3-935.18	11/06/2023 17:24
DRV005	Sơn	Võ	0985612734	son.vo.driver@gmail.com	Xe máy	51H2-407.63	19/02/2025 10:07
DRV006	Quân	Đặng	0909361742	quan.dang.driver@gmail.com	Xe máy	59G1-852.46	08/01/2026 15:43

Dữ liệu LOCATION (Vị trí)

Mã vị trí	Mã tài xế	Latitude	Longitude	Địa chỉ	Thời gian ghi nhận
LOC001	DRV001	10,7738	106,7017	86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM	12/01/2026 08:24

LOC002	DRV002	10,777	106,686	127 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP.HCM	07/02/2026 18:47
LOC003	DRV003	10,8172	106,6866	154 Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, TP.HCM	19/04/2026 12:16
LOC004	DRV004	10,7589	106,7054	121 Nguyễn Du, phường Bến Thành, TP.HCM	02/06/2026 21:35
LOC005	DRV005	10,7768	106,7031	68 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM	14/08/2026 16:09
LOC006	DRV006	10,7765	106,705	48 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM	09/09/2026 10:52

Dữ liệu ORDER (Đơn hàng)											
Mã đơn	Mã khách hàng	Thời gian đặt	Địa chỉ giao hàng	Tạm tính	Phí giao hàng	Th thuế	Tổng tiền	Ghi chú	Yêu cầu đặc biệt	Thời gian giao dự kiến	Trạng thái hiện tại
OR D0 01	CUS 001	07/03/2025 02:19	12 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TP.HCM	758.000	12.000	60.640	830.640		Giao tận tay	07/03/2025 02:56	Đã giao
OR D0 02	CUS 001	19/03/2025 20:13	12 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TP.HCM	219.000	15.000	17.520	251.520	Ít đá	Gọi điện khi tới nơi	19/03/2025 20:54	Đã giao
OR D0 03	CUS 002	23/03/2025 23:11	45 Lê Văn Sỹ, phường Nhiều Lộc, TP.HCM	243.000	18.000	19.440	280.440	Thêm nước mắm		23/03/2025 23:36	Đã giao
OR D0 04	CUS 002	30/03/2025 18:45	45 Lê Văn Sỹ, phường Nhiều Lộc, TP.HCM	54.000	0	4.320	58.320	Không hành, ít cay	Đề hàng ở quầy lễ tân	30/03/2025 19:25	Đã hủy
OR D0 05	CUS 003	06/04/2025 16:02	88 Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, TP.HCM	66.000	10.000	5.280	81.280	Cho thêm rau	Không gọi điện, nhắn tin khi đến	06/04/2025 16:44	Đã giao
OR D0 06	CUS 003	12/05/2025 01:02	88 Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, TP.HCM	197.000	15.000	15.760	227.760	Không lấy muối		12/05/2025 01:41	Giao không thành công
OR	CUS	18/05/	21 Hoàng	370.	12.00	29.	411.6	Ít	Giao	18/05/2	Đã

D0 07	004	2025 01:20	Diệu, phường Khánh Hội, TP.HCM	000	0	600	00	ngọt	tại sảnh chung cư	025 02:00	giao
OR D0 08	CUS 004	22/05/ 2025 11:31	21 Hoàng Diệu, phường Khánh Hội, TP.HCM	720. 000	18.00 0	57. 600	795.6 00	Đề riêng nước chấm	Giao cho bảo vệ	22/05/2 025 12:03	Đã giao
OR D0 09	CUS 005	09/06/ 2025 18:26	105 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP.HCM	80.0 00	15.00 0	6.4 00	101.4 00	Khôn g lấy khăn giấy		09/06/2 025 18:57	Đã giao
OR D0 10	CUS 005	16/07/ 2025 17:12	105 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP.HCM	240. 000	0	19. 200	259.2 00	Cho sốt riêng	Kiểm tra đủ món trước khi rời đi	16/07/2 025 17:57	Đã hủy
OR D0 11	CUS 006	07/10/ 2025 23:58	37 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM	272. 000	10.00 0	21. 760	303.7 60	Ít đá, ít ngọt	Gọi khách trước 5 phút	08/10/2 025 00:34	Đã giao
OR D0 12	CUS 006	13/12/ 2025 20:38	37 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM	344. 000	12.00 0	27. 520	383.5 20	Khôn g hành lá		13/12/2 025 21:21	Đã giao
OR D0 13	CUS 007	22/01/ 2026 20:48	16 Nguyễn Oanh, phường Hạnh Thông, TP.HCM	260. 000	15.00 0	20. 800	295.8 00	Thêm tương ớt	Đề tại bàn bảo vệ	22/01/2 026 21:15	Đã giao
OR D0 14	CUS 007	24/02/ 2026 13:22	16 Nguyễn Oanh, phường Hạnh Thông, TP.HCM	440. 000	18.00 0	35. 200	493.2 00	Khôn g cần đũa	Không cần liên hệ nếu khách không nghe máy	24/02/2 026 14:01	Đã giao
OR D0 15	CUS 008	14/03/ 2026 18:01	72 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa,	255. 000	15.00 0	20. 400	290.4 00	Gọi trước khi		14/03/2 026 18:21	Đã trả hàng

			TP.HCM					giao			
OR D0 16	CUS 008	18/03/ 2026 02:49	72 Võ Văn Tân, phường Xuân Hòa, TP.HCM	438. 000	12.00 0	35. 040	485.0 40	Đề phân ăn riêng	Giao tận tay	18/03/2 026 03:26	Đã giao
OR D0 17	CUS 009	19/03/ 2026 10:44	54 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM	405. 000	18.00 0	32. 400	455.4 00		Nhắn Zalo khi đến nơi	19/03/2 026 11:17	Đang giao
OR D0 18	CUS 009	02/04/ 2026 01:06	54 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM	220. 000	10.00 0	17. 600	247.6 00	Ít cay		02/04/2 026 01:30	Đã giao
OR D0 19	CUS 010	11/04/ 2026 21:31	93 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM	42.0 00	15.00 0	3.3 60	60.36 0	Cho thêm túi đựng	Giao tại tầng trệt	11/04/2 026 22:11	Giao không thành công
OR D0 20	CUS 010	30/04/ 2026 13:17	93 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM	292. 000	12.00 0	23. 360	327.3 60	Khôn g lấy ống hút	Gọi trước khi giao	30/04/2 026 13:58	Đã giao
OR D0 21	CUS 011	04/05/ 2026 18:35	28 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM	270. 000	18.00 0	21. 600	309.6 00	Thêm nước tương		04/05/2 026 18:56	Đã giao
OR D0 22	CUS 011	21/05/ 2026 22:31	28 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM	287. 000	10.00 0	22. 960	319.9 60	Ít sốt	Đề tại lễ tân nếu khách vắng	21/05/2 026 23:10	Đang chuẩn bị
OR D0 23	CUS 012	11/08/ 2026 19:20	61 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM	243. 000	15.00 0	19. 440	277.4 40			11/08/2 026 19:43	Đã giao
OR D0 24	CUS 012	27/08/ 2026 14:22	61 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM	446. 000	12.00 0	35. 680	493.6 80	Đề riêng toppin g	Giao tận tay	27/08/2 026 14:42	Đã giao

Dữ liệu ORDER_ITEM (Chi tiết đơn hàng)						
Mã order item	Mã đơn	Mã variant	Số lượng	Đơn giá	Ghi chú	Customizations
OI001	ORD001	VAR005	1	58000	Không hành	["Thêm rau"]
OI002	ORD001	VAR018	2	350000	Gói riêng	["Ít cay"]
OI003	ORD002	VAR007	2	65000		["Ít cay"]
OI004	ORD002	VAR026	1	89000	Ít cay	["Không hành"]
OI005	ORD003	VAR009	3	63000	Đề sốt riêng	[]
OI006	ORD003	VAR011	1	54000		["Thêm rau"]
OI007	ORD004	VAR011	1	54000	Ít cay	["Thêm rau"]
OI008	ORD005	VAR012	2	33000	Không cần muỗng	["Sốt đề riêng", "Không hành"]
OI009	ORD006	VAR013	3	45000	Gói riêng	["Ít cay"]
OI010	ORD006	VAR001	1	62000	Không hành	["Ít ngọt", "Thêm đá"]
OI011	ORD007	VAR016	1	270000	Ít sốt	["Ít đá"]
OI012	ORD007	VAR022	1	35000	Đề sốt riêng	[]
OI013	ORD007	VAR035	1	65000	Ít sốt	["Ít đá"]
OI014	ORD008	VAR018	1	350000	Đề sốt riêng	["Thêm sốt"]
OI015	ORD008	VAR014	1	290000		[]
OI016	ORD008	VAR020	2	40000	Ít cay	["Ít cay"]
OI017	ORD009	VAR020	2	40000	Ít cay	[]
OI018	ORD010	VAR021	1	30000	Đề sốt riêng	["Thêm rau"]
OI019	ORD010	VAR052	2	45000	Không cần muỗng	["Thêm sốt"]
OI020	ORD010	VAR020	3	40000	Đề sốt riêng	["Ít ngọt", "Thêm đá"]
OI021	ORD011	VAR022	3	35000	Đề sốt riêng	["Thêm sốt"]
OI022	ORD011	VAR035	1	65000	Thêm dưa	["Ít cay"]
OI023	ORD011	VAR051	1	102000	Không hành	["Thêm rau"]
OI024	ORD012	VAR023	2	45000	Ít cay	["Ít ngọt", "Thêm đá"]
OI025	ORD012	VAR024	3	22000		["Không hành"]
OI026	ORD012	VAR043	2	94000	Ít sốt	["Không hành"]
OI027	ORD013	VAR025	2	75000	Ít sốt	["Ít cay"]
OI028	ORD013	VAR044	1	110000	Đề sốt riêng	["Thêm sốt"]
OI029	ORD014	VAR027	2	70000	Ít cay	["Ít cay"]
OI030	ORD014	VAR030	2	150000	Đề sốt riêng	["Thêm rau"]
OI031	ORD015	VAR029	1	120000	Thêm dưa	["Ít cay"]

OI032	ORD015	VAR031	1	135000	Không cần muỗng	["Không hành"]
OI033	ORD016	VAR031	2	135000		["Ít cay"]
OI034	ORD016	VAR055	3	56000	Ít sốt	["Thêm rau"]
OI035	ORD017	VAR033	1	85000	Ít cay	["Không hành"]
OI036	ORD017	VAR015	1	320000	Không hành	["Sốt để riêng", "Không hành"]
OI037	ORD018	VAR035	2	65000	Không cần muỗng	["Không hành"]
OI038	ORD018	VAR037	3	30000	Ít cay	["Ít cay"]
OI039	ORD019	VAR054	1	42000	Thêm dưa	["Sốt để riêng", "Không hành"]
OI040	ORD020	VAR040	1	115000	Đề sốt riêng	["Không hành"]
OI041	ORD020	VAR053	3	59000	Ít cay	["Ít cay"]
OI042	ORD021	VAR042	2	80000	Không cần muỗng	["Ít ngọt", "Thêm đá"]
OI043	ORD021	VAR044	1	110000	Thêm dưa	["Không hành"]
OI044	ORD022	VAR044	1	110000	Ít cay	["Không hành"]
OI045	ORD022	VAR053	3	59000	Không cần muỗng	["Ít ngọt", "Thêm đá"]
OI046	ORD023	VAR046	1	95000	Không lấy khăn giấy	["Không hành"]
OI047	ORD023	VAR037	2	30000	Không lấy khăn giấy	["Ít cay"]
OI048	ORD023	VAR050	1	88000	Ít sốt	["Ít cay"]
OI049	ORD024	VAR048	3	90000	Đề sốt riêng	["Sốt để riêng", "Không hành"]
OI050	ORD024	VAR050	2	88000	Ít sốt	["Thêm sốt"]

Dữ liệu DELIVERY_ASSIGNMENT (Phân công giao hàng)							
Mã assignm ent	Mã đơn	Mã tài xế	Trạng thái	Thời gian phân công	Thời gian nhận đơn	Thời gian hoàn thành	Lý do thất bại
DA001	ORD0 01	DRV00 1	Đã giao	07/03/2025 02:28	07/03/2025 02:33	07/03/2025 03:09	
DA002	ORD0 02	DRV00 2	Đã giao	19/03/2025 20:23	19/03/2025 20:26	19/03/2025 20:50	
DA003	ORD0 03	DRV00 3	Đã giao	23/03/2025 23:19	23/03/2025 23:23	23/03/2025 23:46	

DA004	ORD0 05	DRV00 5	Đã giao	06/04/2025 16:10	06/04/2025 16:12	06/04/2025 16:37	
DA005	ORD0 06	DRV00 6	Giao không thành công	12/05/2025 01:12	12/05/2025 01:16	12/05/2025 01:51	Khách từ chối nhận đơn
DA006	ORD0 07	DRV00 1	Đã giao	18/05/2025 01:24	18/05/2025 01:27	18/05/2025 01:57	
DA007	ORD0 08	DRV00 2	Đã giao	22/05/2025 11:38	22/05/2025 11:41	22/05/2025 12:18	
DA008	ORD0 09	DRV00 3	Đã giao	09/06/2025 18:30	09/06/2025 18:34	09/06/2025 18:54	
DA009	ORD0 11	DRV00 5	Đã giao	08/10/2025 00:07	08/10/2025 00:10	08/10/2025 00:32	
DA010	ORD0 12	DRV00 6	Đã giao	13/12/2025 20:46	13/12/2025 20:51	13/12/2025 21:12	
DA011	ORD0 13	DRV00 1	Đã giao	22/01/2026 20:54	22/01/2026 20:58	22/01/2026 21:32	
DA012	ORD0 14	DRV00 2	Đã giao	24/02/2026 13:30	24/02/2026 13:33	24/02/2026 13:59	
DA013	ORD0 15	DRV00 3	Đã trả hàng	14/03/2026 18:06	14/03/2026 18:08	14/03/2026 18:45	Khách báo món bị đồ trong quá trình vận chuyển
DA014	ORD0 16	DRV00 4	Đã giao	18/03/2026 02:53	18/03/2026 02:57	18/03/2026 03:19	
DA015	ORD0 17	DRV00 5	Đang giao	19/03/2026 10:54	19/03/2026 10:58		
DA016	ORD0 18	DRV00 6	Đã giao	02/04/2026 01:12	02/04/2026 01:17	02/04/2026 01:48	
DA017	ORD0 19	DRV00 1	Giao không thành công	11/04/2026 21:39	11/04/2026 21:42	11/04/2026 22:13	Tài xế không tìm thấy địa chỉ giao hàng
DA018	ORD0 20	DRV00 2	Đã giao	30/04/2026 13:25	30/04/2026 13:28	30/04/2026 14:00	
DA019	ORD0 21	DRV00 3	Đã giao	04/05/2026 18:42	04/05/2026 18:44	04/05/2026 19:08	
DA020	ORD0 22	DRV00 4	Đã phân công	21/05/2026 22:36			
DA021	ORD0 23	DRV00 5	Đã giao	11/08/2026 19:29	11/08/2026 19:32	11/08/2026 19:56	
DA022	ORD0	DRV00	Đã giao	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	

	24	6		14:27	14:32	14:55	
--	----	---	--	-------	-------	-------	--

Dữ liệu ORDER_STATUS_HISTORY (Lịch sử trạng thái)				
Mã lịch sử	Mã đơn	Trạng thái	Thời gian thay đổi	Ghi chú trạng thái
OSH001	ORD001	Đã đặt	07/03/2025 02:19	Khách tạo đơn
OSH002	ORD001	Đã xác nhận	07/03/2025 02:25	Nhà hàng xác nhận
OSH003	ORD001	Đang chuẩn bị	07/03/2025 02:31	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH004	ORD001	Đang giao	07/03/2025 02:44	Tài xế đã nhận đơn
OSH005	ORD001	Đã giao	07/03/2025 02:47	Giao thành công
OSH006	ORD002	Đã đặt	19/03/2025 20:13	Khách tạo đơn
OSH007	ORD002	Đã xác nhận	19/03/2025 20:19	Nhà hàng xác nhận
OSH008	ORD002	Đang chuẩn bị	19/03/2025 20:22	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH009	ORD002	Đang giao	19/03/2025 20:33	Tài xế đã nhận đơn
OSH010	ORD002	Đã giao	19/03/2025 20:57	Giao thành công
OSH011	ORD003	Đã đặt	23/03/2025 23:11	Khách tạo đơn
OSH012	ORD003	Đã xác nhận	23/03/2025 23:17	Nhà hàng xác nhận
OSH013	ORD003	Đang chuẩn bị	23/03/2025 23:25	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH014	ORD003	Đang giao	23/03/2025 23:35	Tài xế đã nhận đơn
OSH015	ORD003	Đã giao	23/03/2025 23:55	Giao thành công
OSH016	ORD004	Đã đặt	30/03/2025 18:45	Khách tạo đơn
OSH017	ORD004	Đã hủy	30/03/2025 18:50	Khách hủy do thời gian chờ lâu
OSH018	ORD005	Đã đặt	06/04/2025 16:02	Khách tạo đơn
OSH019	ORD005	Đã xác nhận	06/04/2025 16:06	Nhà hàng xác nhận
OSH020	ORD005	Đang chuẩn bị	06/04/2025 16:11	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH021	ORD005	Đang giao	06/04/2025 16:27	Tài xế đã nhận đơn
OSH022	ORD005	Đã giao	06/04/2025 16:32	Giao thành công
OSH023	ORD006	Đã đặt	12/05/2025 01:02	Khách tạo đơn

OSH024	ORD006	Đã xác nhận	12/05/2025 01:08	Nhà hàng xác nhận
OSH025	ORD006	Đang chuẩn bị	12/05/2025 01:13	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH026	ORD006	Đang giao	12/05/2025 01:26	Tài xế đã nhận đơn
OSH027	ORD006	Giao không thành công	12/05/2025 01:35	Khách từ chối nhận đơn
OSH028	ORD007	Đã đặt	18/05/2025 01:20	Khách tạo đơn
OSH029	ORD007	Đã xác nhận	18/05/2025 01:24	Nhà hàng xác nhận
OSH030	ORD007	Đang chuẩn bị	18/05/2025 01:31	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH031	ORD007	Đang giao	18/05/2025 01:41	Tài xế đã nhận đơn
OSH032	ORD007	Đã giao	18/05/2025 02:04	Đã bàn giao cho khách
OSH033	ORD008	Đã đặt	22/05/2025 11:31	Khách tạo đơn
OSH034	ORD008	Đã xác nhận	22/05/2025 11:38	Nhà hàng xác nhận
OSH035	ORD008	Đang chuẩn bị	22/05/2025 11:44	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH036	ORD008	Đang giao	22/05/2025 11:51	Tài xế đã nhận đơn
OSH037	ORD008	Đã giao	22/05/2025 12:08	Khách đã nhận đơn
OSH038	ORD009	Đã đặt	09/06/2025 18:26	Khách tạo đơn
OSH039	ORD009	Đã xác nhận	09/06/2025 18:32	Nhà hàng xác nhận
OSH040	ORD009	Đang chuẩn bị	09/06/2025 18:35	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH041	ORD009	Đang giao	09/06/2025 18:47	Tài xế đã nhận đơn
OSH042	ORD009	Đã giao	09/06/2025 19:02	Khách đã nhận đơn
OSH043	ORD010	Đã đặt	16/07/2025 17:12	Khách tạo đơn
OSH044	ORD010	Đã hủy	16/07/2025 17:21	Khách hủy vì thay đổi kế hoạch
OSH045	ORD011	Đã đặt	07/10/2025 23:58	Khách tạo đơn
OSH046	ORD011	Đã xác nhận	08/10/2025 00:05	Nhà hàng xác nhận
OSH047	ORD011	Đang chuẩn bị	08/10/2025 00:10	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH048	ORD011	Đang giao	08/10/2025 00:24	Tài xế đã nhận đơn
OSH049	ORD011	Đã giao	08/10/2025 00:29	Giao thành công
OSH050	ORD012	Đã đặt	13/12/2025 20:38	Khách tạo đơn

OSH051	ORD012	Đã xác nhận	13/12/2025 20:43	Nhà hàng xác nhận
OSH052	ORD012	Đang chuẩn bị	13/12/2025 20:51	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH053	ORD012	Đang giao	13/12/2025 20:59	Tài xế đã nhận đơn
OSH054	ORD012	Đã giao	13/12/2025 21:09	Khách đã nhận đơn
OSH055	ORD013	Đã đặt	22/01/2026 20:48	Khách tạo đơn
OSH056	ORD013	Đã xác nhận	22/01/2026 20:52	Nhà hàng xác nhận
OSH057	ORD013	Đang chuẩn bị	22/01/2026 21:02	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH058	ORD013	Đang giao	22/01/2026 21:11	Tài xế đã nhận đơn
OSH059	ORD013	Đã giao	22/01/2026 21:28	Giao thành công
OSH060	ORD014	Đã đặt	24/02/2026 13:22	Khách tạo đơn
OSH061	ORD014	Đã xác nhận	24/02/2026 13:27	Nhà hàng xác nhận
OSH062	ORD014	Đang chuẩn bị	24/02/2026 13:33	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH063	ORD014	Đang giao	24/02/2026 13:45	Tài xế đã nhận đơn
OSH064	ORD014	Đã giao	24/02/2026 13:57	Đã bàn giao cho khách
OSH065	ORD015	Đã đặt	14/03/2026 18:01	Khách tạo đơn
OSH066	ORD015	Đã xác nhận	14/03/2026 18:06	Nhà hàng xác nhận
OSH067	ORD015	Đang chuẩn bị	14/03/2026 18:11	Đang chuẩn bị món
OSH068	ORD015	Đang giao	14/03/2026 18:21	Tài xế đang giao
OSH069	ORD015	Đã giao	14/03/2026 18:35	Đã bàn giao cho khách
OSH070	ORD015	Đã trả hàng	14/03/2026 18:43	Khách báo vấn đề và yêu cầu hoàn đơn
OSH071	ORD016	Đã đặt	18/03/2026 02:49	Khách tạo đơn
OSH072	ORD016	Đã xác nhận	18/03/2026 02:53	Nhà hàng xác nhận
OSH073	ORD016	Đang chuẩn bị	18/03/2026 03:02	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH074	ORD016	Đang giao	18/03/2026 03:15	Tài xế đã nhận đơn
OSH075	ORD016	Đã giao	18/03/2026 03:20	Giao thành công
OSH076	ORD017	Đã đặt	19/03/2026 10:44	Khách tạo đơn
OSH077	ORD017	Đã xác nhận	19/03/2026 10:49	Nhà hàng xác nhận

OSH078	ORD017	Đang chuẩn bị	19/03/2026 10:55	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH079	ORD017	Đang giao	19/03/2026 11:05	Tài xế đang giao
OSH080	ORD018	Đã đặt	02/04/2026 01:06	Khách tạo đơn
OSH081	ORD018	Đã xác nhận	02/04/2026 01:11	Nhà hàng xác nhận
OSH082	ORD018	Đang chuẩn bị	02/04/2026 01:16	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH083	ORD018	Đang giao	02/04/2026 01:33	Tài xế đã nhận đơn
OSH084	ORD018	Đã giao	02/04/2026 01:40	Giao thành công
OSH085	ORD019	Đã đặt	11/04/2026 21:31	Khách tạo đơn
OSH086	ORD019	Đã xác nhận	11/04/2026 21:36	Nhà hàng xác nhận
OSH087	ORD019	Đang chuẩn bị	11/04/2026 21:43	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH088	ORD019	Đang giao	11/04/2026 21:52	Tài xế đã nhận đơn
OSH089	ORD019	Giao không thành công	11/04/2026 22:15	Không liên lạc được với khách
OSH090	ORD020	Đã đặt	30/04/2026 13:17	Khách tạo đơn
OSH091	ORD020	Đã xác nhận	30/04/2026 13:21	Nhà hàng xác nhận
OSH092	ORD020	Đang chuẩn bị	30/04/2026 13:28	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH093	ORD020	Đang giao	30/04/2026 13:40	Tài xế đã nhận đơn
OSH094	ORD020	Đã giao	30/04/2026 13:58	Đã bàn giao cho khách
OSH095	ORD021	Đã đặt	04/05/2026 18:35	Khách tạo đơn
OSH096	ORD021	Đã xác nhận	04/05/2026 18:42	Nhà hàng xác nhận
OSH097	ORD021	Đang chuẩn bị	04/05/2026 18:49	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH098	ORD021	Đang giao	04/05/2026 18:54	Tài xế đã nhận đơn
OSH099	ORD021	Đã giao	04/05/2026 19:11	Khách đã nhận đơn
OSH100	ORD022	Đã đặt	21/05/2026 22:31	Khách tạo đơn
OSH101	ORD022	Đã xác nhận	21/05/2026 22:35	Nhà hàng xác nhận
OSH102	ORD022	Đang chuẩn bị	21/05/2026 22:41	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH103	ORD023	Đã đặt	11/08/2026 19:20	Khách tạo đơn
OSH104	ORD023	Đã xác nhận	11/08/2026 19:26	Nhà hàng xác nhận

OSH105	ORD023	Đang chuẩn bị	11/08/2026 19:30	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH106	ORD023	Đang giao	11/08/2026 19:41	Tài xế đã nhận đơn
OSH107	ORD023	Đã giao	11/08/2026 20:01	Đã bàn giao cho khách
OSH108	ORD024	Đã đặt	27/08/2026 14:22	Khách tạo đơn
OSH109	ORD024	Đã xác nhận	27/08/2026 14:29	Nhà hàng xác nhận
OSH110	ORD024	Đang chuẩn bị	27/08/2026 14:33	Nhà hàng đang chuẩn bị món
OSH111	ORD024	Đang giao	27/08/2026 14:40	Tài xế đã nhận đơn
OSH112	ORD024	Đã giao	27/08/2026 15:06	Đã bàn giao cho khách

Dữ liệu REVIEW (Đánh giá)						
Mã đánh giá	Mã đơn	Mã khách hàng	Mã nhà hàng	Rating	Nội dung	Ngày tạo
REV001	ORD001	CUS001	RES001	5	Món ngon, giao nhanh.	06/09/2026 18:01
REV002	ORD003	CUS002	RES001	5	Đóng gói cẩn thận.	06/09/2026 18:02
REV003	ORD005	CUS003	RES001	5	Hương vị vừa miệng.	06/09/2026 18:03
REV004	ORD007	CUS004	RES002	4	Sẽ đặt lại.	06/09/2026 18:04
REV005	ORD009	CUS005	RES002	5	Món ngon, giao nhanh.	06/09/2026 18:05
REV006	ORD011	CUS006	RES002	5	Đóng gói cẩn thận.	06/09/2026 18:06
REV007	ORD013	CUS007	RES003	5	Hương vị vừa miệng.	06/09/2026 18:07
REV008	ORD015	CUS008	RES003	4	Sẽ đặt lại.	06/09/2026 18:08
REV009	ORD017	CUS009	RES003	5	Món ngon, giao nhanh.	06/09/2026 18:09
REV010	ORD019	CUS010	RES004	5	Đóng gói cẩn thận.	06/09/2026 18:10
REV011	ORD021	CUS011	RES004	5	Hương vị vừa miệng.	06/09/2026 18:11
REV012	ORD023	CUS012	RES004	4	Sẽ đặt lại.	06/09/2026 18:12

Dữ liệu LOYALTY_TRANSACTION (Điểm thưởng)				
Mã giao dịch	Mã khách hàng	Điểm	Loại giao dịch	Ngày tạo
LT021	CUS011	50	SIGNUP_BONUS	04/10/2021 18:52
LT004	CUS002	30	ORDER_REWARD	24/03/2025 01:58
LT003	CUS002	20	ORDER_REWARD	30/03/2025 21:08
LT001	CUS001	-30	REDEMPTION	03/04/2025 23:13
LT005	CUS003	10	ORDER_REWARD	06/04/2025 18:34
LT002	CUS001	30	BONUS_CAMPAIGN	09/04/2025 00:13
LT006	CUS003	20	BONUS_CAMPAIGN	14/05/2025 03:02
LT008	CUS004	10	ORDER_REWARD	18/05/2025 01:55
LT007	CUS004	10	ORDER_REWARD	22/05/2025 14:40
LT010	CUS005	-20	REDEMPTION	28/06/2025 00:26
LT009	CUS005	20	BONUS_CAMPAIGN	04/07/2025 21:26
LT023	CUS012	50	SIGNUP_BONUS	26/08/2025 15:21
LT012	CUS006	30	ORDER_REWARD	08/10/2025 03:38
LT011	CUS006	10	ORDER_REWARD	13/12/2025 23:37
LT013	CUS007	10	ADJUSTMENT	16/02/2026 23:48
LT014	CUS007	10	REVIEW_REWARD	24/02/2026 16:58
LT018	CUS009	10	ORDER_REWARD	19/03/2026 12:35
LT016	CUS008	10	ADJUSTMENT	27/03/2026 21:01
LT015	CUS008	30	BONUS_CAMPAIGN	28/03/2026 21:01
LT017	CUS009	20	BONUS_CAMPAIGN	29/03/2026 15:44
LT019	CUS010	-20	REDEMPTION	16/04/2026 03:31
LT020	CUS010	20	BONUS_CAMPAIGN	01/05/2026 22:31
LT022	CUS011	20	ORDER_REWARD	22/05/2026 00:52
LT024	CUS012	-30	REDEMPTION	28/08/2026 21:22

